

Întrebarea 517

Rezolvare

Determinăm inversul modular al lui 7 modulo 11.

Echivalent cu a rezolva ecuația: $7x \equiv 1 \pmod{11}$. Cum $(11, 7) = 1$ avem soluție unică:
 $x \equiv 7^{-1} \pmod{11}$.

Varianta 1 : Utilizăm algoritmul lui Euclid extins și coeficienții Bezout.

Fie: $x_{11} = (1, 0)$ și $x_7 = (0, 1)$

$$\begin{array}{ll} 11 = 7 \cdot 1 + 4 & x_4 = x_{11} - 1 \cdot x_7 = (1, 0) - 1 \cdot (0, 1) = (1, -1) \\ 7 = 4 \cdot 1 + 3 & x_3 = x_7 - 1 \cdot x_4 = (0, 1) - 1 \cdot (1, -1) = (-1, 2) \\ 4 = 3 \cdot 1 + 1 & x_1 = x_4 - 1 \cdot x_3 = (1, -1) - 1 \cdot (-1, 2) = (2, -3) \\ 3 = 1 \cdot 3 + 0 & \end{array}$$

$$(11, 7) = 1 \quad \text{și} \quad 1 = 2 \cdot 11 + (-3) \cdot 7$$

Obținem astfel: $1 \equiv -3 \cdot 7 \pmod{11}$. Asadar $7^{-1} \equiv -3 \pmod{11}$

Varianta 2 : Observăm că:

$$7 \cdot 8 = 56 \equiv 1 \pmod{11} \quad \text{deci} \quad 7^{-1} \equiv 8 \equiv -3 \pmod{11}$$